

Resolución de Ejercicios de Vectores

Dados los vectores:

$$\vec{u} = (-3, 2) \quad \text{y} \quad \vec{v} = (1, -4)$$

A continuación se presenta la resolución de los apartados solicitados:

Cálculos Previos

Recordemos que la magnitud (o módulo) de un vector $\vec{w} = (x, y)$ se calcula mediante la fórmula:

$$|\vec{w}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Resolución

(a) Cálculo de $|\vec{u}|$

Aplicamos la fórmula de la magnitud al vector $\vec{u} = (-3, 2)$:

$$|\vec{u}| = \sqrt{(-3)^2 + (2)^2}$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{9 + 4}$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{13} \approx 3.606$$

(b) Cálculo de $|\vec{v}| + |2\vec{u}|$

Primero, calculamos por separado cada término de la expresión:

1. **Cálculo de $|\vec{v}|$:** Para $\vec{v} = (1, -4)$:

$$|\vec{v}| = \sqrt{(1)^2 + (-4)^2}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{1 + 16}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{17}$$

2. **Cálculo de $|2\vec{u}|$:** Podemos usar la propiedad de los escalares en magnitudes: $|k\vec{u}| = |k| \cdot |\vec{u}|$.

$$|2\vec{u}| = 2 \cdot |\vec{u}|$$

Usando el resultado del apartado (a):

$$|2\vec{u}| = 2\sqrt{13}$$

Finalmente, sumamos ambos valores:

$$|\vec{v}| + |2\vec{u}| = \sqrt{17} + 2\sqrt{13}$$

Si se requiere el valor decimal aproximado:

$$|\vec{v}| + |2\vec{u}| \approx 4.123 + 2(3.606)$$

$$|\vec{v}| + |2\vec{u}| \approx 4.123 + 7.212$$

$$|\vec{v}| + |2\vec{u}| \approx 11.335$$